

Compte rendu de la semaine 7

Sujet du stage : Classification non supervisée d'une image satellite hyperspectrale

J'ai pris connaissance des différentes propositions formulées dans le document. Pour cette première expérimentation, j'ai choisi d'implémenter la **première proposition**, à savoir l'introduction d'une **direction privilégiée** dans l'algorithme de recuit simulé.

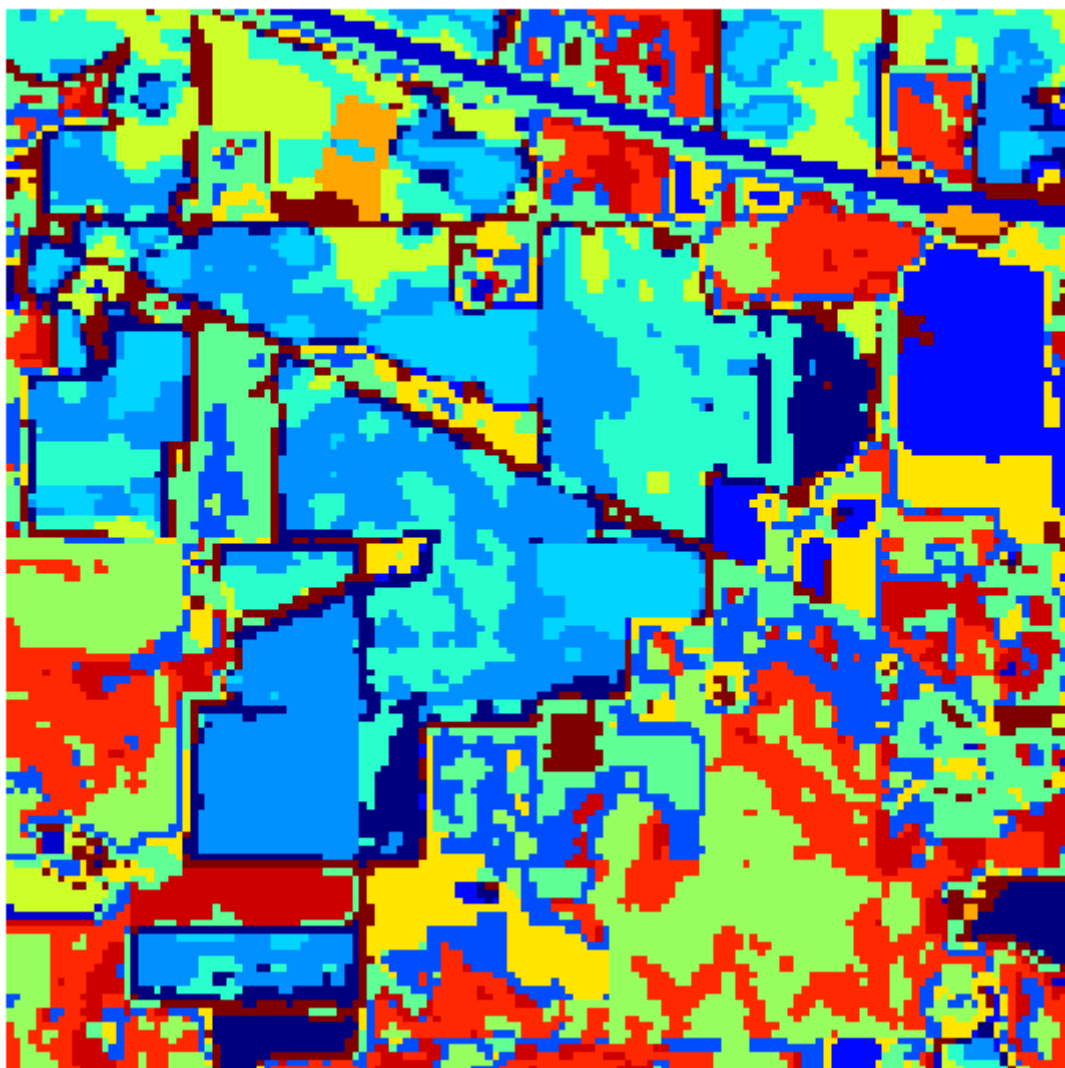
Ce choix s'est imposé naturellement car il reste proche du travail déjà engagé dans les versions précédentes. L'idée générale du recuit simulé est conservée, mais la recherche n'est plus entièrement aléatoire : lorsqu'une modification des poids conduit à une amélioration du score, la direction correspondante est mémorisée et réutilisée pour orienter les explorations futures. Cette approche vise à limiter les effets de la grande dimension du problème (environ 200 paramètres) tout en conservant une part d'exploration aléatoire.

Par ailleurs, j'ai également intégré la proposition de normalisation du score basée sur les statistiques (μ_{CE} , σ_{CE}) et (μ_{CIP} , σ_{CIP}) obtenues à partir de tirages aléatoires indépendants.

Expérience 1

Code : https://github.com/assanethiao/Internship/blob/master/code/kmeans_vers4.py

Meilleure classification
OAC=0.3888



Résultats obtenus

Calibration :

- $\mu_{CE} = 0.6740$
- $\sigma_{CE} = 0.0053$
- $\mu_{CIP} = 0.0128$
- $\sigma_{CIP} = 0.0009$

Départ :

- CE = 0.6790
- CIP = 0.0135
- OAC = 0.3955

Meilleur résultat obtenu :

- CE = 0.6417
- CIP = 0.0119
- OAC = 0.4292

Commentaires sur la classification obtenue

Visuellement, les résultats semblent plus encourageants que ceux obtenus avec l'implémentation du premier recuit simulé classique. L'introduction d'une direction produit une classification plus homogène visuellement. Les régions présentent moins de fragmentation et davantage de continuité.

On distingue également plus clairement certaines structures géométriques présentes dans la scène. Les contours des parcelles apparaissent mieux définis et plusieurs zones homogènes sont reconstruites sous la forme de régions relativement compactes. Bien que la classification reste éloignée de la vérité terrain, les grandes structures spatiales commencent à émerger de façon plus nette.

Cette première expérimentation semble donc indiquer que l'utilisation d'une direction privilégiée permet d'orienter plus efficacement la recherche dans l'espace des paramètres et d'obtenir des classifications visuellement plus cohérentes que celles produites par une exploration purement aléatoire.

Expérience 2

Code : https://github.com/assanethiao/Internship/blob/master/code/kmeans_vers4_mod.py

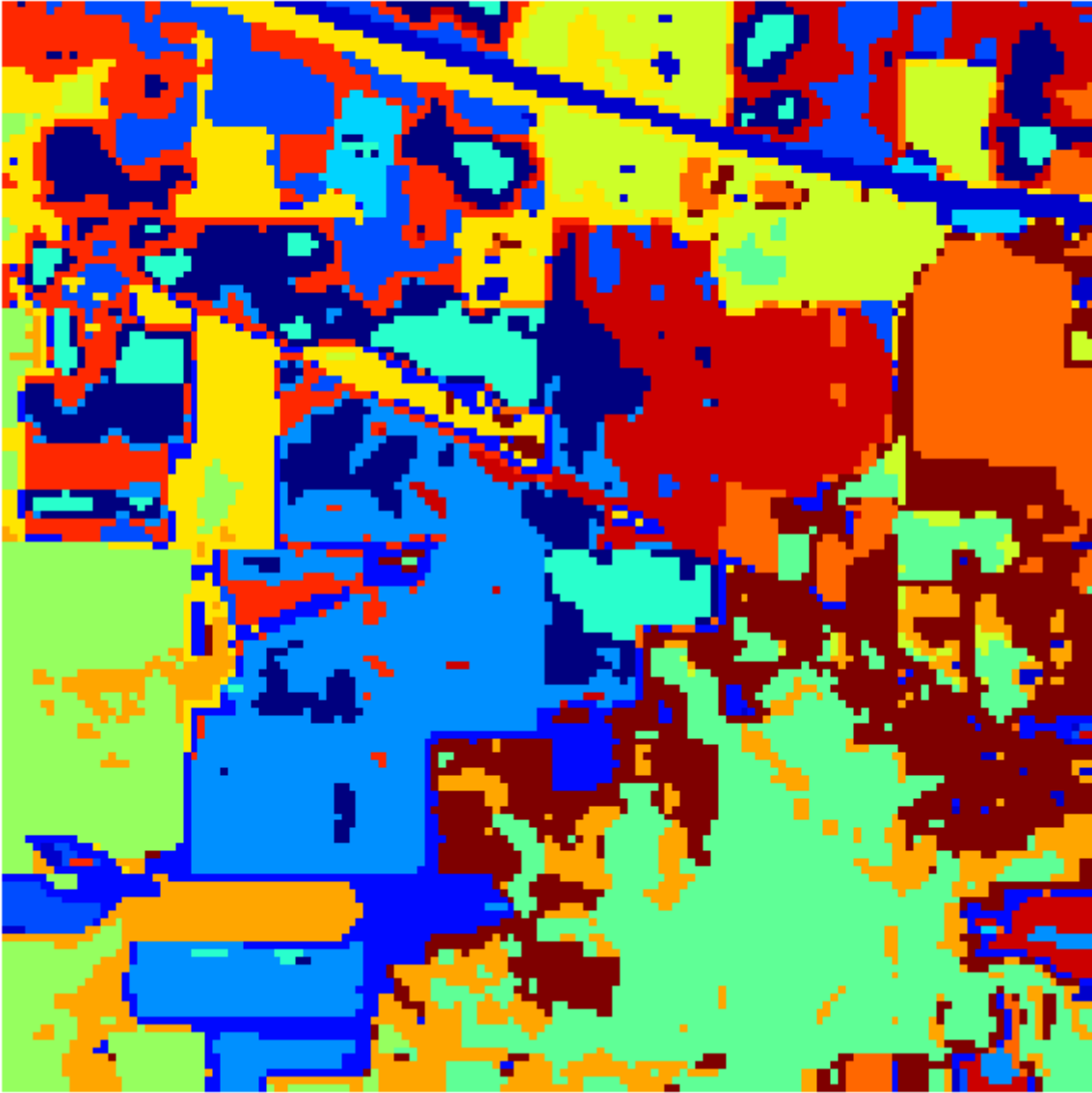
Pour cette expérience, j'ai ajouté un paramètre appelé **alpha (α)** afin d'introduire de l'information spatiale dans la classification (**proposition trouver sur le document discussion_N260603 partie 4: Informations supplémentaires**). Concrètement, en plus des informations spectrales et du voisinage des pixels, j'ajoute aussi leurs coordonnées

(position dans l'image). Le rôle de α est de contrôler l'importance de cette position : si α est nul, la classification est uniquement basée sur les valeurs spectrales, et si α augmente, la position des pixels influence davantage le regroupement.

J'ai ajouté cette information parce que les pixels proches dans l'image appartiennent souvent à la même classe.

Ensuite, je combine cette idée avec la **direction privilégiée** dans le recuit simulé, qui sert à améliorer progressivement les poids des bandes spectrales en suivant les directions qui ont déjà donné de bons résultats. L'intérêt de combiner les deux est simple : α améliore la cohérence spatiale globale de l'image, tandis que la direction privilégiée améliore la séparation spectrale.

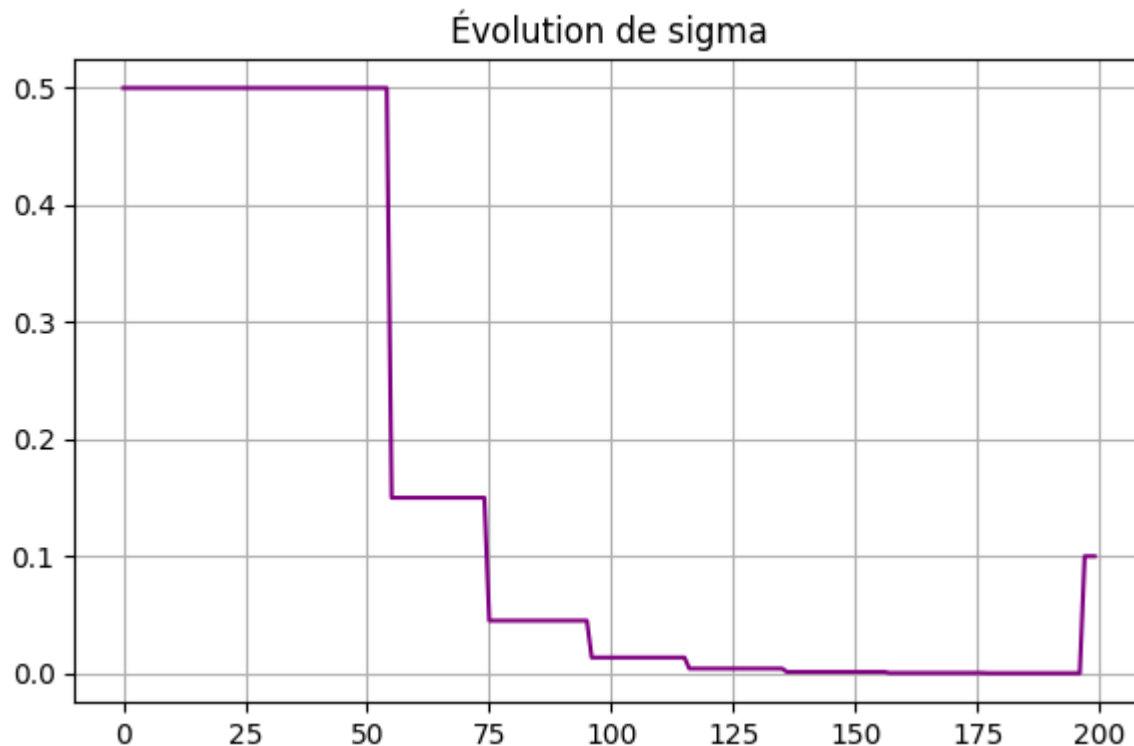
Meilleur résultat (alpha=8)
OAC=0.5377 | CE=0.5024



Sur ce résultat avec $\alpha = 8$, on observe une classification assez **fragmentée** malgré l'introduction forte de l'information spatiale.

Les performances restent modestes avec un **OAC ≈ 0.5377** et un **CE ≈ 0.50** , ce qui montre que la classification est loin d'être optimale et qu'il y a encore beaucoup de mélange entre les classes.

J'ai pris alpha = 8 car c'est le seul pour l'instant qui donne une reconstruction moins fragmentée.



Ce graphe montre l'**évolution du paramètre sigma** au cours du recuit simulé.

Au début de l'optimisation, sigma est élevé (≈ 0.5), ce qui permet une exploration large de l'espace des solutions. Ensuite, on observe une **diminution progressive par paliers**, ce qui correspond à une réduction de l'exploration et à une concentration de la recherche autour des meilleures solutions trouvées.

Vers la fin, sigma devient très faible, ce qui signifie que l'algorithme est en phase de **convergence (exploitation)**, avec de petites variations autour de la meilleure solution. On remarque même un léger réajustement en fin de courbe, ce qui traduit une tentative de relance de l'exploration après stagnation.

Ces deux premières expérimentations montrent que l'introduction d'éléments d'orientation dans le recuit simulé améliore globalement la cohérence des résultats, mais de manière encore partielle.

La **direction privilégiée** apporte un gain clair sur la structure spatiale de la classification. Elle réduit la fragmentation, ce qui indique une exploration plus guidée et plus efficace de l'espace des paramètres par rapport au recuit simulé classique.

L'ajout de l'information spatiale via le paramètre α améliore en théorie la cohérence locale, mais dans la pratique les résultats restent instables et sensibles au choix de ce paramètre. Même avec une valeur élevée ($\alpha = 8$), la classification demeure fragmentée et les performances quantitatives (OAC, CE) montrent qu'il existe encore un fort mélange entre classes.

À ce stade, pensez-vous qu'il est préférable de conserver la proposition de **direction privilégiée** comme base pour les prochaines expériences, ou vaut-il mieux commencer à implémenter les autres propositions du document **discussion_N260619** afin de comparer les approches ? Je suis ouvert à votre avis sur la stratégie la plus pertinente pour la suite.